

§ 3.1 Equazioni e matrici (esempi e definizioni)

esempio 3.1 un'equazione in una sola incognita:

$$ax+b=0 \begin{cases} a \neq 0 \rightarrow x = -b/a & (\text{unica soluzione}) \\ a=0, b \neq 0 \rightarrow & (\text{non ha soluzione}) \\ a=0, b=0 \rightarrow \text{ogni } x \in \mathbb{R} \text{ è soluzione} & (\text{ha infinite soluzioni}) \end{cases}$$

esempio 3.2 tre equazioni in tre incognite

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + 4x_3 &= 2 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 3 \end{aligned} \rightarrow x_3 = 2 \rightarrow \begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= 1 - x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 &= 2 - 4x_3 = -6 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} -x_2 &= -1 + 6 \\ x_2 &= -5 \end{aligned}$$

allora $x_1 = x_2 - 6 = -11$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$ (unica soluzione)

esempio 3.3

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= 2 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 3 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_3 &= 2 \\ x_3 &= 2 - \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (\text{non ha soluzione})$$

$2x_3 = 2 - 3 = -1, x_3 = -\frac{1}{2}$

esempio 3.4

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= 7 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 3 \end{aligned} \Rightarrow x_3 = 2$$

$2x_3 = 7 - 3 = 4$

allora sistema è $\begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 = 1 - x_3 = 1 - 2 = -1 \\ 2x_3 = 4 \\ x_3 = 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= -1 \\ x_3 &= 2 \end{aligned}$

per ogni x_3 , $\begin{pmatrix} 2x_2 + 1 \\ x_2 \\ 2 \end{pmatrix}$ è soluzione (infinite soluzioni)

Definizione 3.1 sistema lineare di m equazioni in n incognite

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$n = \text{ordine}$

$$\dots$$
$$a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

$a_{11}, \dots, a_{mn} = \text{coefficienti}$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

matrice dei coefficienti

$b_i = \text{termini noti}$

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$x_i = \text{incognite}$

scriviamo $A \cdot x = b$

Def 3.2. il sistema $Ax=b$ è compatibile se esiste una soluzione $x \in \mathbb{R}^n$.

a_{ij}
↑
riga colonna

§3.2 Sistemi triangolari superiori

A triangolare superiore se elementi sotto della diagonale sono 0

esempio: $\begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ diagonale

sistema lineare $Ax=b$ si dice triangolare superiore se $n=m$ e A triangolare superiore

Proposizione 3.1 Un sistema lineare triangolare superiore $Ax=b$ è compatibile se e solo Tutti elementi della diagonale sono diversi da 0 (infatti soluzione unica).

Dimostrazione ($\Leftarrow$) $a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$
 $a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$
 $\dots$
 $a_{nn}x_n = b_n$

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}, \quad x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1,n}x_n}{a_{n-1,n-1}}, \dots$$

$(\Rightarrow)$ se esiste unica soluzione $\begin{vmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix}$ e $m \in \mathbb{N}$ tale che $a_{mm} = 0$

$k :=$ minimo numero tale che $a_{kk} = 0$.

$\Rightarrow a_{11}, a_{22}, \dots, a_{k-1, k-1} \neq 0$

$$0 = 0 \cdot x_k = a_{k,k} \cdot x_k = b_k - \underbrace{a_{k,k+1} x_{k+1} - \dots - a_{k,n} x_n}_{=0}$$

sia $w \neq x_k \Rightarrow 0 \cdot w = b_k - \dots$

sostituendo $w, x_{k+1}, \dots, x_n$ nelle prime $k-1$ equazioni.

$\Rightarrow$ otteniamo sistema triangolare superiore con $k-1$ incognite e $k-1$ equazioni

$a_{11}, a_{22}, \dots, a_{k-1, k-1} \neq 0$ quindi nuovo sistema è compatibile

$\Rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n), (x_1, x_2, \dots, w, x_{k+1}, \dots, x_n)$

è 2 soluzioni distinte (assurdo)

$\Rightarrow$ non c'è m tale che $a_{mm} = 0$